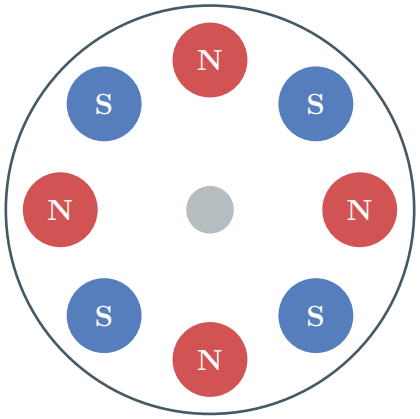
Guía de fabricación paso a paso

Construcción, conexión, rectificación y ensayo del generador de flujo axial sin núcleo



Documento 3 de 5 · Procedimiento práctico

Basado en M. N. O. Sadiku, *Elementos de Electromagnetismo*, 3.ª ed., Oxford University Press.
Valores numéricos generados por el paquete `generador_axial` (`uv run generador-axial reporte`).

Índice

1. Qué se va a construir **2**
1.1. Orden de trabajo . . . 2

2. Seguridad con imanes de neodimio **2**

3. Materiales y herramientas **3**
3.1. Lista de materiales . . . 3
3.2. Herramientas . . . 4

4. Fase 0 · Impresión de las piezas **4**

5. Fase 1 · Bobinas y estator **5**

6. Fase 2 · Rotor magnético **7**

7. Fase 3 · Ensamble mecánico y entrehierro **8**

8. Fase 4 · Rectificación y salida **9**

9. Fase 5 · Micro-red: batería, controlador e inversor **10**

10. Fase 6 · Protocolo de pruebas **11**
10.1. Cómo medir la velocidad . . . 11
10.2. Tabla de ensayos . . . 11
10.3. Análisis de discrepancias . . . 12
10.4. Diagnóstico de fallas . . . 12

1 Qué se va a construir

El prototipo es un **generador de flujo axial sin núcleo** (*coreless AFPMG*): un disco giratorio (rotor) con imanes permanentes enfrenta a un disco fijo (estator) con bobinas de aire. Al girar, el flujo magnético que atraviesa cada bobina cambia periódicamente y, por la ley de Faraday (Documento 1), aparece una fuerza electromotriz alterna. Un puente rectificador la convierte en tensión continua que enciende un LED y, mediante un controlador de carga, recarga una batería de 12 V que alimenta un inversor de 110 V / 220 V con un bombillo de 15 W.

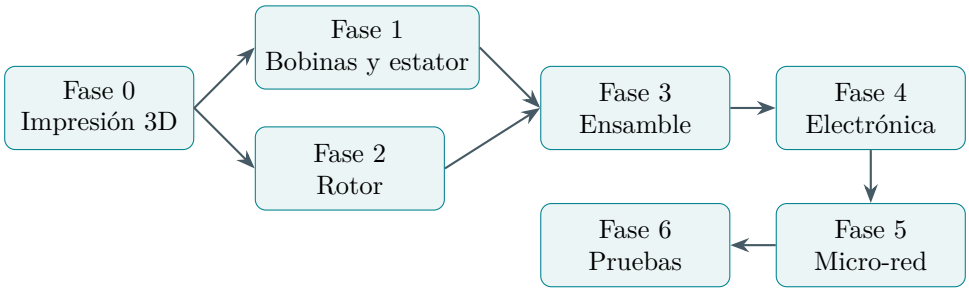
Tabla 1: Especificación del prototipo (valores tomados del modelo).

Elemento	Especificación
Rotor	Disco ∅110 × 6 mm, 8 imanes N38 ∅20 × 5.0 mm a radio 40.0 mm
Polaridad del rotor	Alternada N-S-N-S-N-S-N-S (paso polar 45.0°)
Estator	Disco ∅120 × 5 mm, 8 bobinas a radio 40.0 mm
Bobina	180 espiras AWG 26; $\varnothing_{int}$ 12.0 mm, $\varnothing_{ext}$ 28.0 mm, altura 6.0 mm
Conexión	Las 8 bobinas en serie, con polaridad alternada (1440 espiras en total)
Entrehierro	2.5 mm entre la cara de los imanes y la cara de las bobinas
Resistencia interna	12.14 Ω (a 20 °C)
Salida a 300 RPM	$V_{pico} = 7.47$ V, $V_{RMS} = 5.28$ V, $V_{DC} = 6.87$ V, $f_e = 20.00$ Hz
Micro-red	Batería 12 V / 7 Ah y controlador de carga a 14.4 V
Inversor	110 V o 220 V, 60 Hz, bombillo de 15 W

Ventajas del diseño sin núcleo

Al no haber hierro en el estator no existe *cogging* (par de retención): el rotor gira suave desde velocidad cero. Tampoco hay pérdidas por histéresis ni corrientes de Foucault en el núcleo, de modo que la tensión generada es proporcional a la velocidad (comportamiento lineal) y el modelo analítico es muy fiel.

1.1 Orden de trabajo



Las fases 1 y 2 son independientes y pueden hacerse en paralelo (por ejemplo, mientras cura el epoxi del rotor se bobinan las bobinas).

2 Seguridad con imanes de neodimio

Lea esto antes de abrir el paquete de imanes

1. **Pellizcos**: a menos de 10 cm dos imanes N38 se atraen con fuerza suficiente para lesionar los dedos. Manipúlelos de uno en uno y mantenga los dedos fuera de la línea de impacto.

2. **Fragilidad**: son cerámicos sinterizados recubiertos de níquel; si chocan entre sí se astillan y lanzan fragmentos cortantes. Use gafas de protección.
3. **Separación**: para separar dos imanes, deslícelos lateralmente sobre el borde de una mesa; nunca tire de frente.
4. **Electrónica y marcapasos**: mantenga tarjetas, teléfonos, relojes y marcapasos a más de 30 cm.
5. **Temperatura**: el grado N pierde magnetización por encima de unos 80 °C. No suelde cerca de los imanes ni use pistola de calor sobre el rotor.

Rotación

A velocidades de taladro (más de 600 RPM) un imán mal pegado sale despedido. Respete el tiempo de curado del epoxi (Fase 2), use gafas y no se coloque en el plano del rotor durante los ensayos.

3 Materiales y herramientas

3.1 Lista de materiales

Tabla 2: Lista de materiales. Los costos son orientativos.

#	Componente	Especificación	Cant.	USD
1	Imanes NdFeB	Disco ∅20 × 5.0 mm, grado N38 o superior	8 (+1)	8–12
2	Alambre magneto	Cobre esmaltado AWG 26 (∅0.404 mm de cobre); se usan 90.48 m ≈ 104 g	carrete 150 g	5–8
3	Rodamientos	608-ZZ o 608-2RS (∅8 × ∅22 × 7 mm)	2	2–4
4	Eje	Varilla roscada o eje liso ∅8 × 150 mm, 6 tuercas y 6 arandelas M8	1	2
5	Discos	Impresos en PLA/PETG (STL incluidos) o acrílico de 5–6 mm	2	3–6
6	Epoxi	Resina bicomponente de curado lento	1 tubo	3
7	Diodos	1N5819 (Schottky, $V_D \approx 0.30$ V) o 1N4007 ($V_D \approx 0.7$ V)	4	1
8	Condensador	Electrolítico 220 μF × 50 V	1	0.5
9	Indicador	LED de alto brillo + resistencia 2200 Ω, 0.50 W	1 + 1	0.5
10	Bornes	Bornes banana o clema de 2 polos	2 juegos	1
11	Batería	Plomo-ácido sellada (SLA/AGM) 12 V / 7 Ah	1	15–20
12	Controlador de carga	DC-DC buck-boost con límite de corriente (CC/CV) o MPPT de 12 V, arranque ≤3.5 V, salida 14.4 V	1	6–15
13	Protección DC	Portafusible aéreo + fusible de 10 A, diodo Schottky 1N5822, cable AWG 14	1 juego	3
14	Inversor	12 V DC → 110 V o 220 V, 60 Hz, onda senoidal pura, 150 W, con corte por baja tensión	1	20–35
15	Carga AC	Tomacorriente en caja plástica, fusible de 1 A, roseta E27 y bombillo LED de 15 W	1 juego	5

Por qué 50 V y 2200 Ω

A 1200 RPM el modelo predice $V_{DC} = 29.27$ V. Un condensador común de 25 V se dañaría; uno de 50 V conserva un margen del 41 %. Con esa tensión, una resistencia de 1 kΩ disiparía unos 0.74 W y el LED recibiría unos 27 mA (por encima de sus 20 mA). Con 2200 Ω la corriente máxima es 12.4 mA y la resistencia disipa 0.338 W, dentro de su potencia nominal de 0.50 W. El cálculo completo está en el Documento 2.

3.2 Herramientas

- Multímetro digital con escalas de tensión AC/DC, resistencia (200 Ω) y, si es posible, frecuencia.
- Cautín, estaño y pasta fundente; tubo termorretráctil.
- Lija fina (grano 400–600) o cúter para retirar el esmalte del alambre.
- Brújula o imán de referencia con la cara N marcada.
- Calibrador (pie de rey) y galgas o láminas de 2.5 mm para fijar el entrehierro.
- Impresora 3D (o taladro con broca de 8 mm y sierra de copa si usa acrílico o MDF).
- Opcional: osciloscopio y tacómetro óptico.

4 Fase 0 · Impresión de las piezas

Las piezas se generan con

```
uv run generador-axial cad
```

y quedan en `cad_3d/stl/` (unidades en milímetros). Todas son sólidos cerrados (*watertight*), verificados por las pruebas automáticas, de modo que cualquier *slicer* las acepta sin reparación.

Tabla 3: Piezas imprimibles. Los agujeros incluyen una holgura de 0.2 mm por lado para un ajuste deslizante.

Archivo	Pieza	Cotas
`carrete_base.stl`	Base del carrete	Núcleo ∅12.0 × 6.0 mm, ala ∅32 × 2 mm, agujero ∅8.4 mm
`carrete_tapa.stl`	Tapa del carrete	Ala desmontable ∅32 × 2 mm, agujero ∅8.4 mm
`disco_rotor_8_polos.stl`	Rotor	∅110 × 6 mm, 8 alojamientos ∅20.4 × 4 mm a radio 40.0 mm, eje ∅8.4 mm
`disco_estator_soporte.stl`	Estator	∅120 × 5 mm, 8 alojamientos ∅28.4 × 3 mm a radio 40.0 mm, centro ∅22.4 mm

Paso 0.1 · Configurar el *slicer*

PLA o PETG, altura de capa 0.2 mm, 4 perímetros, 40 % de relleno, **sin soportes**: todas las piezas tienen una cara plana completa que va contra la cama. Imprima los alojamientos hacia arriba.

Paso 0.2 · Verificar las cotas

Mida con el calibrador el diámetro de un alojamiento de imán (debe ser 20.3–20.5 mm) y pruebe un imán: debe entrar con una leve presión del dedo. Si queda flojo, el epoxi compensará; si no entra, lije el alojamiento o reimprima con compensación de agujeros (*hole horizontal expansion*) de +0.1 mm.

5 Fase 1 · Bobinas y estator

Paso 1.1 · Montar el carrete

Atornille `carrete_base` y `carrete_tapa` con un perno M8 y su tuerca. Cubra el núcleo con una vuelta de cinta de teflón o papel encerado: así la bobina no se adhiere y se puede extraer.

Paso 1.2 · Bobinar 180 espiras

Deje 6 cm de alambre libre (inicio, **I**). Enrolle **180 espiras** ordenadas y apretadas, siempre en el mismo sentido. Puede sujetar el perno en un taladro a baja velocidad y contar vueltas, o usar un contador mecánico. Deje 6 cm al final (**F**).
La ventana del carrete mide $\frac{28.0-12.0}{2} \times 6.0 = 48.0$ mm^2; con alambre esmaltado de $\varnothing 0.455$ mm, 180 espiras ocupan el 0.78 de la ventana (máximo práctico ≈ 230 espiras).

Paso 1.3 · Fijar, extraer y marcar

Impregne la bobina con unas gotas de cianoacrilato o barniz dieléctrico y espere a que seque. Retire la tapa y extraiga la bobina. Marque con cinta los extremos **I** y **F**. Repita hasta tener 8 bobinas idénticas.

Paso 1.4 · Medir cada bobina

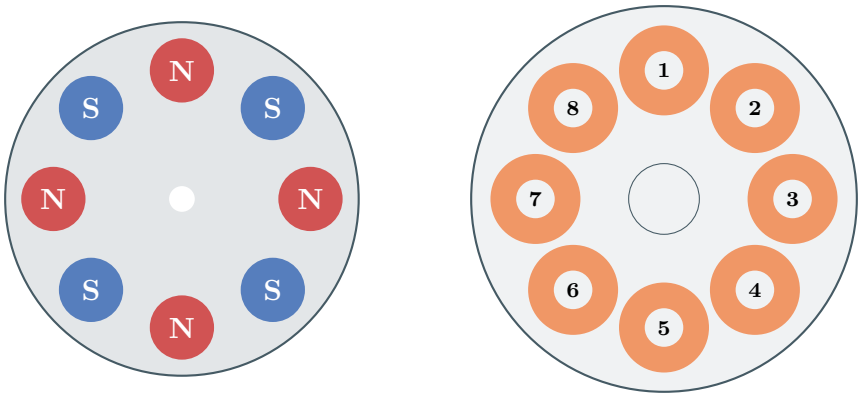
Raspe 1.5 cm de esmalte en ambos extremos (lija o cúter, hasta ver cobre brillante) y mida la resistencia. Cada bobina tiene 11.31 m de alambre, por lo que debe medir

$$R_{bobina} = \frac{\rho\,\ell}{A_{Cu}} = \frac{1.72 \times 10^{-8} \times 11.31}{0.1282 \times 10^{-6}} \approx 1.517\ \Omega.$$

Una bobina con resistencia mucho menor tiene espiras en cortocircuito (esmalte dañado); una con resistencia infinita está cortada. Descártela y rehágala.

Paso 1.5 · Pegar las bobinas en el estator

Pegue cada bobina con epoxi en su alojamiento, **todas con la misma cara hacia arriba** (por ejemplo, la cara en la que empezó a bobinar). Así todas quedan enrolladas en el mismo sentido y la alternancia de polaridad se resuelve solo con el orden de conexión del paso siguiente. Numere las bobinas de 1 a 8 en sentido horario.



Rotor (cara hacia el estator) Estator (bobinas numeradas)

Figura 1: Disposición enfrentada: la bobina k queda frente al imán k. Cuando la bobina impar ve un polo N, la par ve un polo S; por eso sus fem tienen signos opuestos.

Paso 1.6 · Conexión en serie con polaridad alternada

Una las bobinas así ("F2" significa el extremo final de la bobina 2):

$$\text{F1}-\text{F2}, \quad \text{I2}-\text{I3}, \quad \text{F3}-\text{F4}, \quad \text{I4}-\text{I5}, \quad \text{F5}-\text{F6}, \quad \text{I6}-\text{I7}, \quad \text{F7}-\text{F8}.$$

Quedan libres **I1** e **I8**: son los terminales de salida de corriente alterna. Suelde cada unión y aíslela con termorretráctil.

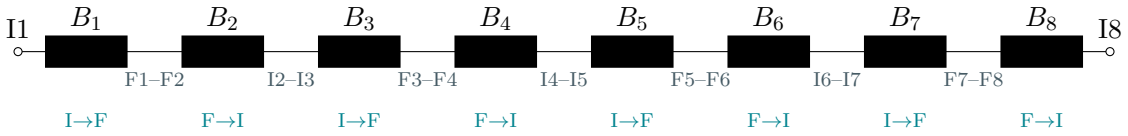


Figura 2: Cadena serie. Bajo cada bobina se indica en qué sentido la recorre la corriente: las bobinas pares se recorren al revés, lo que invierte el signo de su fem y compensa que vean el polo opuesto.

Por qué se alterna

En un instante dado la fem de la bobina k es $\mathcal{E}_k = (-1)^{k+1} N\omega_e\Phi_{max}\sin(\omega_e t)$, porque bobinas vecinas están frente a polos opuestos. Si se conectaran todas I→F, la suma sería $\sum_k \mathcal{E}_k = 0$. Recorriendo las pares al revés, cada término cambia de signo y todas se suman: $\mathcal{E} = 8N\omega_e\Phi_{max}\sin(\omega_e t)$.

Paso 1.7 · Verificar resistencia y polaridad

1. Mida la resistencia entre I1 e I8: debe ser $\approx 12.14\ \Omega$ (8×1.517).
2. Prueba de polaridad: conecte el multímetro en DC (escala 200 mV) entre I1 e I8. Acerque rápidamente la cara N de un imán a la bobina 1 y anote el signo de la desviación. Repita con la cara S sobre la bobina 2: el signo debe ser **el mismo**. Continúe alternando N/S sobre todas las bobinas. Si alguna da signo contrario, sus extremos están invertidos.

6 Fase 2 · Rotor magnético

Paso 2.1 · Identificar las polaridades

Acerque cada imán a la brújula: la cara que atrae el extremo sur de la aguja es la cara **N**. Marque con rotulador 4 imanes con la cara N hacia arriba y 4 con la cara S hacia arriba. Guárdelos separados con espaciadores de cartón de al menos 1 cm.

Paso 2.2 · Insertar los imanes

Inserte los imanes en el disco rotor en secuencia **N-S-N-S-N-S-N-S**, de uno en uno, sujetando el disco con la otra mano lejos de los demás imanes. El alojamiento tiene 4 mm de profundidad y el imán 5.0 mm de espesor: cada imán sobresale 1 mm. Compruebe la alternancia: un imán suelto colocado sobre posiciones vecinas debe ser atraído y repelido alternadamente.

Paso 2.3 · Fijar con epoxi

Aplique epoxi en el fondo y alrededor de cada imán. Deje curar **12 a 24 h** con el disco horizontal y sin imanes cerca (que podrían arrastrar los del rotor mientras el epoxi está blando).

7 Fase 3 · Ensamble mecánico y entrehierro

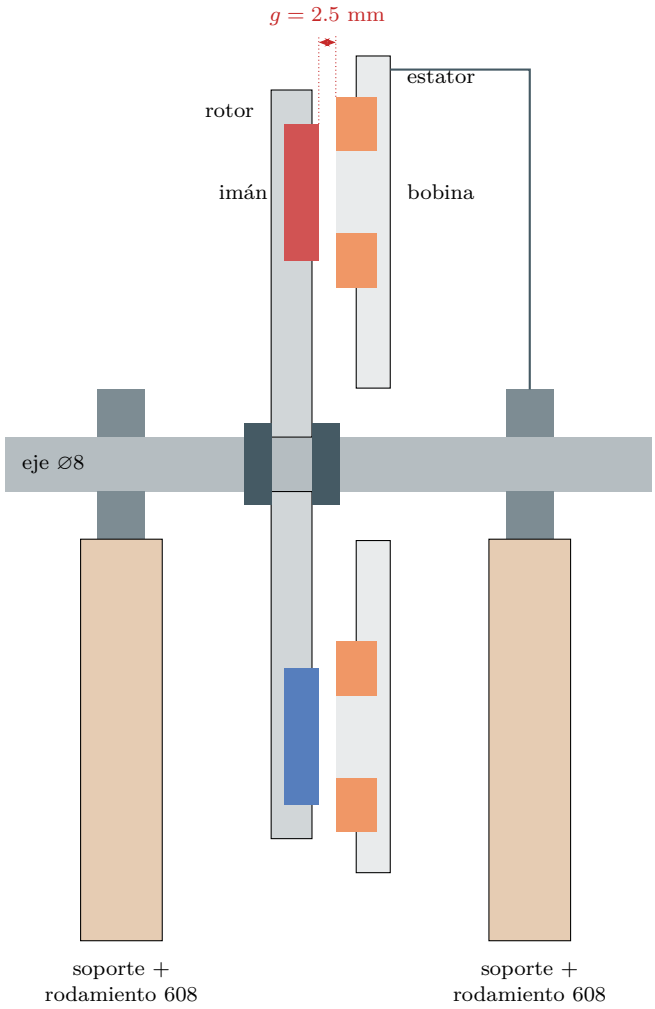


Figura 3: Corte del ensamble (no a escala en el sentido axial del entrehierro). El rotor gira con el eje; el estator se fija a un soporte y no toca el eje (agujero central de 22.4 mm).

Paso 3.1 · Soportes y eje

Monte los dos rodamientos 608 en soportes rígidos (torres en "U" de madera, aluminio o impresas). Pase el eje de 8 mm y fije el rotor con una tuerca y una arandela a cada lado. Gire a mano y observe el borde del disco: no debe cabecear más de 0.3 mm (compruébelo con una galga fija junto al borde).

Paso 3.2 · Montar el estator

Fije el estator al soporte, con las bobinas mirando hacia los imanes y sin tocar el eje. Alinee los centros: la bobina 1 y el imán 1 deben poder quedar enfrentados exactamente.

Paso 3.3 · Ajustar el entrehierro

Inserte una galga de 2.5 mm entre la cara de un imán y la cara de la bobina enfrentada y acerque el estator hasta que la galga quede apenas pinzada. Repita en tres posiciones a 120° para que el estator quede paralelo. Retire las galgas y apriete.

Por qué importa: el campo cae rápidamente con la distancia,

$$B_z(z) = \frac{B_r}{2}\left[\frac{z+L}{\sqrt{(z+L)^2+R^2}} - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right],$$

de modo que con $g = 2.5$ mm el campo en la cara de la bobina es 0.2234 T, y con $g = 5$ mm baja a 0.162 T: duplicar el entrehierro reduce el campo en la cara de la bobina un 27 %, y la tensión cae en una proporción parecida.

Paso 3.4 · Prueba de giro

Gire a mano. El rotor debe girar suave, **sin tirones** (cero *cogging*) y sin rozar el estator en ningún punto. Si roza, revise el paralelismo (paso 3.3) o el cabeceo (paso 3.1).

8 Fase 4 · Rectificación y salida

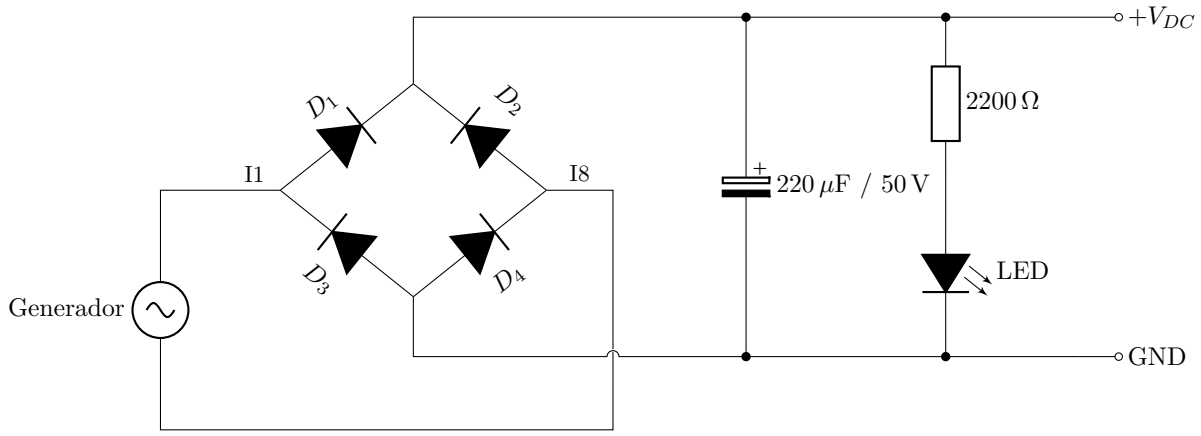


Figura 4: Puente rectificador de onda completa con filtro capacitivo e indicador LED. El cable del generador cruza el riel negativo sin conectarse (salto).

Paso 4.1 · Puente rectificador

Lista de conexiones (el cátodo es el extremo con la franja):

- D_1: ánodo en I1, cátodo en (+). D_2: ánodo en I8, cátodo en (+).
- D_3: ánodo en (−), cátodo en I1. D_4: ánodo en (−), cátodo en I8.

En el semiciclo en que I1 es positivo conducen D_1 y D_4; en el otro, D_2 y D_3. Siempre hay **dos diodos en serie**, por eso la caída total es $2V_D = 0.60$ V con Schottky 1N5819 (1.4 V con 1N4007).

Paso 4.2 · Condensador de filtro

Conecte el condensador de 220 μF entre (+) y (−) respetando su polaridad (la franja del encapsulado marca el terminal negativo). Su función es sostener la tensión entre picos: con la carga del LED a 300 RPM el rizado es de unos 251.4 mV (Documento 2).

Paso 4.3 · Indicador LED

Conecte la resistencia de 2200 Ω en serie con el LED (ánodo hacia la resistencia, cátodo hacia (−)). La corriente es $I_{LED} = (V_{DC} - 2.0)/2200$: unos 2.21 mA a 300 RPM (brillo tenue) y 12.4 mA a 1200 RPM.

Paso 4.4 · Bornes de medida

Deje dos bornes en la salida AC (I1, I8) y dos en la salida DC (+, −) para poder medir sin desoldar.

9 Fase 5 · Micro-red: batería, controlador e inversor

Tensión peligrosa

La salida del inversor (110 V o 220 V, pico de 311.1 V) puede ser mortal. Haga todas las conexiones con el inversor apagado, use una caja aislada para el tomacorriente, no toque bornes descubiertos y mida sólo con puntas de categoría CAT II o superior. Una batería en cortocircuito entrega cientos de amperios: coloque el fusible pegado al borne positivo antes de conectar nada más.

Paso 5.1 · Ajustar el controlador de carga

1. Alimente la entrada con una fuente de 12 V, sin batería en la salida.
2. Ajuste la tensión de salida (potenciómetro CV) a 14.4 V.
3. Ponga el amperímetro en cortocircuito en la salida y ajuste el límite de corriente (CC) a 3.0 A como máximo.
4. Si el módulo no tiene diodo antirretorno, coloque un 1N5822 en serie con la salida (+).

Por qué: el generador tiene $R_{int} = 12.14\ \Omega$. Un elevador de tensión fija sin límite de corriente pide más de lo que el generador puede dar, su entrada colapsa y deja de cargar. El modelo supone que el controlador trabaja cerca del punto de máxima potencia (Documento 1).

Paso 5.2 · Conectar la batería

1. Negativo de la batería al negativo común (salida (−) del puente y del controlador).
2. Fusible de 10 A en el borne positivo y, después del fusible, la salida (+) del controlador.
3. Compruebe la tensión en reposo: entre 11.8 V (vacía) y 12.8 V (llena). Al 50 % debe leer unos 12.30 V.

Paso 5.3 · Conectar el inversor y la carga

1. Con el inversor en OFF, conecte su entrada a la batería después del fusible, rojo al (+) y negro al (−). Es normal una pequeña chispa al cargarse sus condensadores.
2. En la salida conecte el tomacorriente con un fusible de 1 A en la fase y el bombillo de 15 W.
3. Configure el corte por baja tensión del inversor, si lo permite, cerca de 12.0 V (20 % de carga).

10 Fase 6 · Protocolo de pruebas

10.1 Cómo medir la velocidad

Con tacómetro óptico, con la cámara lenta de un teléfono o, más simple, midiendo la frecuencia de la salida AC con el multímetro: como $f_e = P \cdot \mathrm{RPM}/120$ con $P = 8$,

$$\mathrm{RPM} = \frac{120\, f_e}{P} = 15\, f_e.$$

10.2 Tabla de ensayos

Los valores teóricos los calcula el modelo (`uv run generador-axial reporte`) con puente Schottky y sin carga. Complete las columnas medidas.

Tabla 4: Ensayos en vacío. Métodos de giro: 1) a mano lento, 2) a mano rápido, 3) taladro baja, 4) taladro media.

Ensayo	RPM	f_e [Hz]	V_{pico} [V]	V_{RMS} [V]	V_{DC} [V]	V_{RMS} med.	V_{DC} med.	LED
1	150	10.0	3.73	2.64	3.13			
2	300	20.0	7.47	5.28	6.87			
3	600	40.0	14.94	10.56	14.34			
4	1000	66.7	24.89	17.60	24.29			

Paso 6.1 · Ensayo en vacío

Retire el LED (o desconecte su resistencia) para medir en vacío. Para cada velocidad mida V_{RMS} entre I1 e I8 (multímetro en AC) y V_{DC} entre (+) y (−). Anote también la frecuencia si su multímetro la mide.

Paso 6.2 · Comprobar la linealidad

Grafique V_{RMS} medido frente a RPM. Debe ser una recta que pasa por el origen (es la firma de un generador sin núcleo). Una curva que se aplana indica deslizamiento del acople del taladro o medición fuera de rango del multímetro.

Paso 6.3 · Ensayo con carga resistiva (opcional)

Conecte una resistencia de potencia de unos 12 Ω ($\approx R_{int}$) a la salida AC. A 400 RPM el modelo predice $V_{carga} = 3.52$ V e $I = 0.290$ A (valores RMS), es decir, $P_L = 1.021$ W. Notará que el rotor se frena: es el par de Lenz, $\tau = 48.7$ mN·m.

Paso 6.4 · Ensayo de carga de la batería

Amperímetro DC (escala 10 A) en serie entre el controlador y la batería. Con la batería cerca del 50 %, el modelo predice:

RPM	Potencia a la batería [W]	I_{carga} teórica [mA]	I_{carga} medida
400	0.92	75	
600	2.067	168	
800	3.68	299	
1000	5.74	467	

Al detener el generador la corriente debe caer a cero sin invertirse (diodo antirretorno).

Paso 6.5 · Ensayo del inversor

1. Generador parado, inversor en ON. En el tomacorriente (escala 600 V AC) debe medir 110–120 V (o 220–230 V) a 60 Hz.
2. Con el bombillo de 15 W encendido, la batería entrega unos 1.36 A (16.67 W).
3. Haga girar el generador a 600 RPM: la descarga neta baja a unos -14.60 W, pero **no se invierte**. Con 15 W el equilibrio exigiría 1704 RPM; con un bombillo de 5 W basta con ≈984 RPM.
4. Autonomía esperada desde el 50 % hasta el corte: 1.73 h a 600 RPM y 1.51 h con el generador parado.

10.3 Análisis de discrepancias

1. **Diodos**: $V_{DC} = V_{pico} - 2V_D$. Con 1N4007 la salida será 0.8 V menor que la de la tabla.
2. **Resistencia interna**: con carga, $V_{carga} = \mathcal{E}\, R_L/(R_{int} + R_L)$; un multímetro no carga el circuito, pero el LED sí lo hace levemente.
3. **Factor de acoplamiento**: si todas las tensiones son menores en la misma proporción, estime el valor real como $k_{real} = 0.85 \cdot V_{medido}/V_{teórico}$ y actualícelo en `configuracion.py`.
4. **Entrehierro**: un entrehierro mayor que el de diseño reduce la tensión (paso 3.3).
5. **Temperatura**: la resistencia del cobre aumenta un 0.39 % por grado Celsius.
6. **Controlador real**: si la corriente de carga es mucho menor que la de la tabla, el controlador no trabaja en el punto de máxima potencia; con η_c real $= P_{bat,medida}/P_{max}$ se puede recalibrar.

10.4 Diagnóstico de fallas

Síntoma	Causa probable y solución
Tensión casi nula	Bobinas conectadas sin alternar (se cancelan): repita la prueba de polaridad del paso 1.7.
Tensión un 25 % menor que la esperada	Una bobina invertida: aporta -1 en vez de $+1$ y la suma queda en 6/8 del valor.
Resistencia I1–I8 infinita	Unión mal soldada o esmalte sin raspar.
Resistencia I1–I8 muy baja	Espiras en cortocircuito; mida bobina por bobina.
AC correcta pero DC nula	Diodo invertido o abierto en el puente; revise la lista del paso 4.1.
El rotor roza o vibra	Cabeceo del eje o estator no paralelo (pasos 3.1 y 3.3).
El LED no enciende a baja velocidad	Normal: necesita $V_{DC} > 2.0$ V, es decir, más de unas 100 RPM.
La batería no carga	$V_{DC} < 3.5$ V (gire más rápido), fusible abierto o controlador sin límite de corriente que colapsa la entrada.
El inversor se apaga solo	Corte por baja tensión: la batería llegó al 20 %. Recárguela hasta el 25 % o más.